

予習・前提知識プリント

D LC 発振回路

氏名：_____ 班：_____ 予習日：_____

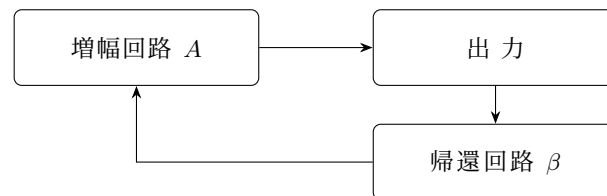
「理論から予想した値」と「実験で観測した値」を区別する。本プリントの例題は計算練習であり、実験結果を示すものではない。

1 発振と帰還

発振器は直流電源からエネルギーを受け取り、外部からの周期的入力なしに周期信号を生じる。ループ伝達関数を $A(j\omega)\beta(j\omega)$ とすると、持続発振の必要条件は

$$|A\beta| = 1, \quad \arg(A\beta) = 2\pi n.$$

これは起動や振幅安定化まで保証する十分条件ではない。起動時の利得、飽和、バイアスも必要になる。



2 LC 共振の計算

$$C_{\text{eq}} = (C_1^{-1} + C_2^{-1} + C_3^{-1})^{-1}, \quad f_0 = (2\pi\sqrt{LC_{\text{eq}}})^{-1}.$$

例題： $L = 1 \text{ mH}$ 、各 $C = 0.01 \mu\text{F}$ なら $C_{\text{eq}} = 3.333 \text{ nF}$ 、 $f_0 \simeq 87.2 \text{ kHz}$ となる。 L を 4 倍にすると周波数は半分となる。 C_3 のみを十分小さくすると $C_{\text{eq}} \simeq C_3$ となり、他の容量や寄生容量の影響を抑えやすい。

3 測定の前提

リサージュ図は 2 信号の周波数比と位相関係を表す。まず同じ周波数に合わせると閉じた楕円等が静止する。複雑な図では周波数の上下関係を取り違えないよう、既知の基準と比較する。周波数計も、トリガレベルや波形のひずみで誤計数し得る。

4 F パラメータの整理

資料の電流方向の定義に従って

$$\begin{bmatrix} V_i \\ I_i \end{bmatrix} = F \begin{bmatrix} V_o \\ I_o \end{bmatrix}$$

と書く。増幅回路と帰還回路の接続条件を同じ方向規約で整理すると、非零の電圧・電流が存在する条件は係数行列の行列式が零になることである。自分の回路図に電流の矢印を描いてから式を立てる。

5 確認問題

1. 同じ値 C のコンデンサ 3 個の直列合成容量を求める。

2. 上記例題で各容量を 10 倍にすると周波数は何倍になるか。

3. 理論 100 kHz、実測 95 kHz の相対誤差を求める。

4. 出力端子にプローブを接続すると周波数が変化する理由を挙げる。

解答の目安

(1) $C/3$ 。(2) $1/\sqrt{10} \simeq 0.316$ 倍。(3) -5% 。(4) プローブの入力容量・抵抗が共振条件や負荷を変えるため。

準備・出典

- ・資料、筆記具、記録用紙、電卓と、実験条件・機器設定の記録欄。
 - ・確認問題の解答と、解けなかった点への具体的な質問。
- 徳山工業高等専門学校 情報電子工学科, 『2026 年度 電子工学実験 (3 年後期) テキスト』, テーマ D, IE3_expD_A4.pdf。